



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 2 – 1º. semestre de 2023 – 3/6/2023

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 10 questões objetivas de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as capas das mesmas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.**

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Formulário

$$s = s_0 + v \Delta t; s = s_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2; v = v_0 + a \Delta t; v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \omega = \frac{d\theta}{dt}; \alpha = \frac{d\omega}{dt}; s = r\theta; v = r\omega; a_t = r\alpha; a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t; \theta = \theta_0 + \omega_0 \Delta t + \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2; \omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta; 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1 \text{ rps} = 2 \pi \text{ rad/s}$$

$$\vec{F}_R = m\vec{a}; F_{at_E} = \mu_E N; F_{at_C} = \mu_C N; D \approx \frac{1}{4} A v^2$$

$$\vec{p} = m\vec{v}; \vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt = \vec{F}_{med} \Delta t; \Delta \vec{p} = \vec{J}$$

Salvo indicação em contrário, use $g=10 \text{ m/s}^2$

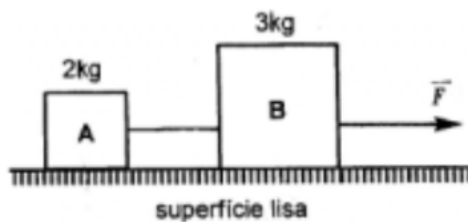
1. Na figura abaixo, o estudante “a” tem uma massa de 90 kg e o estudante “b” tem uma massa de 60 kg. Os estudantes estão sentados de frente um para o outro em cadeiras de escritório idênticas. O estudante “a” coloca os seus pés nos joelhos do estudante “b”, conforme mostrado. O estudante “a” subitamente empurra seu colega com os pés, fazendo com que ambas as cadeiras se movam. Durante o impulso e enquanto os estudantes ainda estão em contato com o outro:

- (A) Nenhum estudante exerce uma força no outro.
- (B) O estudante “a” exerce uma força em “b”, mas “b” não exerce nenhuma força em “a”.
- (C) Cada estudante exerce uma força no outro, mas “b” exerce a força maior.
- (D) Cada estudante exerce uma força no outro, mas “a” exerce a força maior.
- (E) Cada estudante exerce a mesma força no outro.



2. Dois blocos de mesmo material e massas 2,0 kg e 3,0 kg são ligados por meio de uma corda de massa desprezível e são puxados sobre uma superfície com atrito cinético de coeficiente $\mu_c = 0,5$, por meio de uma força igual a $F = 50,0 \text{ N}$. Considere a aceleração da gravidade igual a $9,8 \text{ m/s}^2$. A tração na corda vale:

- (A) 10,0 N
- (B) 20,0 N
- (C) 25,0 N
- (D) 15,0 N
- (E) 50,0 N



3. Um vagão de montanha russa passa pelo topo de um loop vertical e circular com velocidade duas vezes maior do que a velocidade crítica. A razão entre a força normal e a força gravitacional vale?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

4. A curva de uma auto-estrada com raio de 100 m, tem o piso inclinado em um ângulo de 30 graus. O valor aproximado da velocidade que um carro de massa 1500 kg, sem a ajuda do atrito, pode fazer essa curva sem derrapar vale aproximadamente:

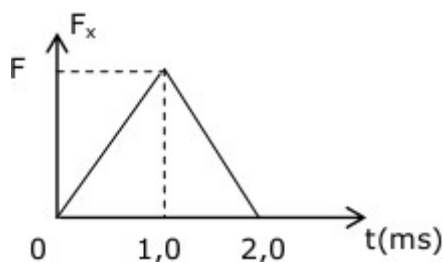
- (A) 100 km/h
- (B) 102 km/h
- (C) 64 km/h
- (D) 86 km/h
- (E) 75 km/h

5. Um modelo novo de carro de massa $1,5 \times 10^3$ kg é testado em uma pista circular. Se o carro tem uma aceleração tangencial constante e igual a $1,5 \text{ m/s}^2$, a força resultante que atua sobre o carro no instante em que o módulo de sua aceleração centrípeta se iguala ao módulo de sua aceleração tangencial vale aproximadamente:

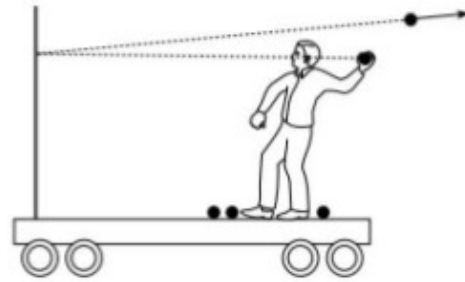
- (A) $3,18 \times 10^3$ N
- (B) $4,2 \times 10^3$ N
- (C) $4,5 \times 10^3$ N
- (D) $5,0 \times 10^3$ N
- (E) $8,0 \times 10^3$ N.

6. Dois blocos de massas $M = 0,50$ kg e $m = 0,25$ kg deslizam sem atrito sobre uma reta horizontal. Inicialmente, o bloco de massa M se move no sentido positivo com rapidez de $4,0$ m/s e o bloco de massa m que se move no sentido negativo com rapidez igual a $2,0$ m/s. Eles colidem e, após a colisão, ficam colados. O gráfico abaixo mostra a variação com o tempo do módulo da força exercida por um bloco sobre o outro durante a colisão. Qual é o valor de F no gráfico?

- (A) 20 N.
- (B) $1,0 \times 10^3$ N.
- (C) $2,0 \times 10^3$ N.
- (D) $3,0 \times 10^3$ N.
- (E) $5,0 \times 10^3$ N.



7. Uma pessoa está sobre um carrinho que está inicialmente parado. O atrito de rolamento com o solo é desprezível. Ela joga uma bola sobre o anteparo rigidamente montado no carrinho. Depois que a bola ricocheteia no anteparo, como mostrado na figura abaixo, o carrinho



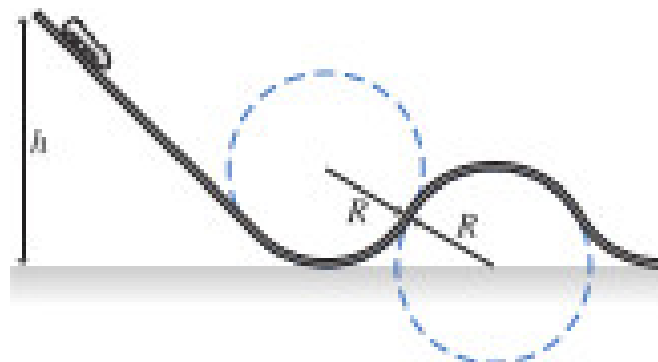
- (A) passa a se mover para a direita.
- (B) permanece parado.
- (C) passa a se mover para a esquerda.
- (D) é impossível afirmar o que acontece sem saber as massas do carrinho e da bola.
- (E) é impossível afirmar o que acontece sem saber se a colisão é elástica.

8. Qual das afirmações é verdadeira sobre uma colisão inelástica entre dois corpos?

- (A) O momentum de cada corpo se conserva.
- (B) A energia cinética de cada corpo se conserva.
- (C) O momentum do sistema se conserva, mas a energia cinética do sistema não se conserva.
- (D) O momentum do sistema não se conserva.
- (E) A energia cinética do sistema se conserva, mas o momentum do sistema não se conserva.

9. Um vagão de montanha russa se move sobre um trilho (atrito desprezível), como ilustra a figura abaixo. O vagão parte do repouso de uma altura h acima do solo. O trecho do trilho em vale e o trecho em forma de colina são, ambos, arcos circulares de raio R . Qual é a altura máxima $h_{\max}$ de partida para a qual o vagão não perde contato com o trilho no topo da colina?

- (A) R
- (B) $2R$
- (C) $3R/2$
- (D) $5R/2$
- (E) $3R$



10. Um bloco desliza sobre uma superfície sem atrito com uma rapidez v , ele colide com uma mola cuja outra extremidade está fixa. A compressão máxima da mola é x . Qual será a compressão máxima da mola se a rapidez do bloco antes da colisão for igual a $2v$?

(A) $4x$

(B) $3x/2$

(C) $\sqrt{2}x$

(D) $2x$

(E) $8x$

Você pode usar a parte final dessa página para anotar suas respostas e destacá-la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10